

Domanda

La trasformazione $\mathcal{T}$ consiste nella moltiplicazione dell'ingresso, definito per $t \in \mathbb{R}$, per il segnale $p(t) = \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$, $t \in \mathbb{R}$. Dare la definizione di trasformazione a) lineare e b) tempo invariante, e dire se $\mathcal{T}$ è a) lineare, b) tempo invariante.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2007/08

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Calcolare la convoluzione $z(t) = x \star y(t)$ dei segnali a tempo continuo

$$x(t) = e^{-\pi t^2},$$

$$y(t) = \text{rect} \frac{5-t}{10}.$$

Nota: si ricorda la definizione della funzione $\Phi(a)$

$$\Phi(a) = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-b^2/2} db.$$

2. Si consideri il segnale $x(t) = \text{triangle}(-2t + 1) \sin(-2t + \pi/6)$, $t \in \mathbb{R}$. Calcolare la trasformata di Fourier di $x(t)$.
3. Calcolare la convoluzione dei segnali a tempo discreto

$$x(kT) = (0.5)^{-k} 1_0(-kT) + \delta_{Z(T)}(2T - kT), \quad y(t) = (0.5)^k 1_0(kT).$$

(Si ricorda che $1_0(kT)$ vale 1 per $k \geq 0$ e 0 altrimenti.)

4. Calcolare la potenza del segnale a tempo continuo

$$s(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + \pi/5), \quad t \in \mathbb{R}.$$

5. Calcolare la risposta impulsiva del filtro a tempo discreto, definito su $Z(T)$, causale, con funzione di trasferimento

$$H_z(z) = T \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0.6 z^{-1} + 0.08 z^{-2}}$$